

TECHNICAL BRIEFING

# GovBiz

# 기술 아키텍처

지원사업 탐색과 신청 준비를 연결하는 AI 서비스  
README 연결 기술문서 기반 · 2026. 09. 16.

# 화면·업무·AI의 책임을 나눈 3개 서비스

브라우저는 Core API만 호출하고, 외부 API 키는 서버에서 관리합니다.

## 01 FRONTEND

### React · TypeScript

MVVM Hook과 Redux Toolkit  
화면 표시·요청 상태 관리  
Zod로 HTTP 응답 검증

## 02 CORE API

### Spring Boot · Kotlin

JDK 21 기반 업무 흐름  
인증·공고·신청 준비 관리  
MyBatis와 MySQL 영속화

## 03 AI SERVICE

### FastAPI · OpenAI

Pydantic 기반 응답 계약  
조건 해석·랭킹·근거 답변  
Qdrant 의미·근거 검색

MySQL 원본 / Elasticsearch·Qdrant 검색 / Redis 임시 복원 / RabbitMQ 작업 전달

## Frontend: 화면과 요청 상태를 분리

### MVVM · Custom Hook

View는 렌더링과 이벤트 연결에 집중  
ViewModel은 화면 상태·동작을 제공  
UseCase와 Repository가 HTTP 경계를 담당

### Awilix · 객체 연결

앱에서 UseCase와 Repository를 조립  
협력 객체의 관리와 화면 상태 관리를 분리  
주요 의존 방향은 Presentation → Domain ← Data

### Redux Toolkit · 단방향 상태

Action과 Reducer로 상태 변경을 추적  
채팅 상태는 화면 이동 중에도 유지  
DOM 참조·포커스는 Hook 로컬에 보관

### 요청 수명 · 응답 검증

요청 ID로 늦게 도착한 결과를 차단  
AbortController·타이머는 별도 레지스트리  
Zod로 잘못된 API 응답의 유입을 차단

# 새 데이터는 수집·색인 검증 후 공개

MySQL을 기준으로, 검증에 실패한 제공처의 기존 공개 데이터를 보존합니다.

## 01 전체 수집

### 누락과 중간 실패 검사

제공처 API의 모든 페이지 수집  
총건수·응답 완전성 검증  
식별자는 제공처 + 원본 ID

## 02 두 색인 준비

### 외부 호출은 트랜잭션 밖

Elasticsearch와 Qdrant 준비  
본문 해시로 불변 버전 관리  
기존 성공 버전은 재사용

## 03 MySQL 공개

### 현재 세대만 반영

짧은 DB 트랜잭션으로 공개  
제공처별 UPSERT·비활성화  
실패 시 다른 제공처는 유지

# 하이브리드 검색: 키워드와 의미를 함께

## MySQL의 현재 공개 버전만 후보로 허용

Elasticsearch의 한국어 Nori·BM25와 Qdrant 의미 검색을 결합합니다.  
AI는 관련도와 자격을 따로 검토합니다. 자격 미확인은 관련도 감점이 아닙니다.

20+20

키워드 후보 + 의미 후보  
Elasticsearch + Qdrant

20

동일 가중치 RRF 결합  
AI 랭킹에 넘길 최대 후보

5

최종 추천 최대 건수  
부적합은 제외·미확인은 표시

# AI 답변은 구조와 근거를 함께 검증

## 조건 해석·랭킹·근거 답변을 역할별로 실행합니다.

FastAPI의 Service가 Agent를 호출하고  
OpenAI 결과를 타입·ID·인용으로 검증합니다.

상세 질문은 공식 HTML을 청크로 나눈 뒤  
Qdrant에서 근거를 최대 5개 검색합니다.  
충분한 근거가 없으면 답변을 보류합니다.

### 상세 Q&A: 기업마당 공식 HTML

같은 공고 ID·공식 HTTPS·본문을 검사  
검색된 청크만 인용하고 Core가 재검증

### 공식 첨부 분석은 별도 경로

PDF·HWP·HWPX 양식을 수집·파싱  
신청 문항 추출·중복 수혜 검토에 활용

# Redis: 로그인해도 검색 결과를 이어서

첫 검색의 가속 캐시가 아니라, 검색 당시 결과를 30분 보관하는 저장소입니다.

## 01 비회원 검색

### 결과·조건 스냅샷 저장

최종 추천이 3~5건일 때 저장  
화면에는 2건과 임시 토큰  
0~2건은 Redis를 쓰지 않음

## 02 로그인·소유권 확인

### Lua로 원자적 계정 연결

회원 세션을 별도로 확인  
최초 복원 계정에 소유권 부여  
다른 계정의 복원은 거부

## 03 전체 결과 복원

### 모델 재호출 없이 조회

전체 추천과 검색 조건 복원  
조회해도 30분 TTL은 고정  
공고·점수는 검색 당시 기준

# 비동기 작업: RabbitMQ로 접수·실행 분리

MySQL Outbox에 작업 저장  
작업 ID만 RabbitMQ로 전달  
Core 내부 소비자가 실행  
결과 저장 후 ACK

중복 메시지는 DB 선점으로 방어  
결과 불명은 UNKNOWN으로 기록  
무작정 자동 재호출하지 않음

정기 리포트  
생성·발송

중복 지원  
수혜 검토

공식 신청  
문서 분석

카카오 탈퇴  
연결 해제

AI 생성과 SMTP 발송은 서로 다른 큐  
외부 응답 대기를 예약 스레드에서 분리

요청 당시 입력을 고정하고 근거를 분석  
202 접수 후 상태·저장된 결과 조회

공식 첨부 수집·문항 추출을 작업으로 관리  
공고별 사전분석은 별도 Outbox 경로

탈퇴와 작업 저장을 같은 트랜잭션으로 처리  
연결 해제 확인 전 같은 identity 재가입 차단

# 검증: 코드의 성공과 AI 품질은 별개

## 자동 테스트 · 빌드

Frontend: 테스트·lint·production build  
Core: JDK 21 clean build와 실제 DB 통합  
AI: pytest·잠금 의존성·패키지 빌드

## 실제 저장소 · 외부 응답 스텝

MySQL 8.4 Testcontainers로 SQL 검증  
Compose에서 검색 엔진·큐 연결 확인  
외부 OpenAI 스텝 통과는 실품질 입증이 아님

## 실제 검색 품질 · 별도 평가

고정 카탈로그·질문·후보와 결과를 비교  
AI 작성 라벨과 사람 검토 정답을 구분  
검색 정확도·전체 지연은 별도 측정 필요

## 운영 전 남은 확인

구버전 색인의 안전한 정리·부하 측정  
큐·저장소 장애 복구와 보안 설정  
Vercel·AWS 배포 문서가 운영 완료는 아님

GOVBIZ · Q&A

# 근거를 확인하고, 실행 상태를 남기는 AI

다음 검증: 사람 검토 기반 검색 평가 · 부하 측정 · 장애 복구  
운영 성능과 신청 자격은 별도의 검증으로 확인합니다.